

COMPUTAÇÃO EM NUVEM I – AULA 7

APIs REST, Integração de Sistemas e Documentação

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Entender o conceito de API e integração entre sistemas
 - Compreender como aplicações modernas se comunicam na nuvem
 - Entender os princípios básicos de APIs REST
 - Identificar métodos HTTP e endpoints
 - Compreender o papel do JSON na troca de dados
 - Relacionar APIs com arquiteturas distribuídas e cloud computing
 - Entender a importância da documentação de APIs
 - Utilizar Swagger/OpenAPI para explorar e testar APIs
-

1. APIs E A COMPUTAÇÃO MODERNA

Aplicações modernas raramente funcionam como sistemas isolados.

Hoje, sistemas precisam se comunicar constantemente com:

- bancos de dados
 - aplicações mobile
 - gateways de pagamento
 - serviços de autenticação
 - sistemas externos
 - microsserviços
 - aplicações em nuvem
-

O que é uma API?

API (Application Programming Interface) é uma interface que permite comunicação entre sistemas diferentes.

Ideia principal

A API define:

- como uma aplicação solicita informações
 - quais dados podem ser enviados
 - qual formato será utilizado
 - quais respostas serão retornadas
-

Exemplo prático

Um aplicativo de delivery pode utilizar APIs para:

- login
- pagamentos
- mapas
- notificações
- consulta de pedidos

Tudo integrado remotamente.

Conceito importante

Na computação em nuvem:

sistemas distribuídos se comunicam principalmente através de APIs.

2. ARQUITETURA MODERNA E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Em sistemas antigos (monolíticos), toda a aplicação ficava concentrada em um único sistema.

💡 Arquitetura Monolítica

Frontend



Backend



Banco de Dados

Tudo no mesmo sistema.

💡 Arquitetura Distribuída

Frontend



API REST



Serviços separados



Banco de Dados

🎯 Vantagens da arquitetura distribuída

- escalabilidade
 - manutenção facilitada
 - separação de responsabilidades
 - integração entre plataformas
 - independência entre serviços
-

🚀 Relação com cloud computing

A computação em nuvem favorece aplicações distribuídas porque:

- recursos podem ser separados
 - serviços podem escalar individualmente
 - aplicações podem rodar em múltiplos servidores
-

3. REST E COMUNICAÇÃO VIA HTTP

O que é REST?

REST (Representational State Transfer) é um estilo arquitetural utilizado para construção de APIs web.

Objetivo do REST

Padronizar a comunicação entre sistemas utilizando HTTP.

Características comuns de APIs REST

- comunicação cliente-servidor
 - uso de HTTP
 - troca de dados em JSON
 - endpoints organizados por recursos
 - comunicação stateless
-

O que significa stateless?

Cada requisição deve conter todas as informações necessárias para ser processada.

O servidor não depende do estado anterior da conexão.

Exemplo

Cada requisição de API deve informar:

- autenticação

- endpoint
- dados necessários

4. HTTP, ENDPOINTS E MÉTODOS

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo utilizado para comunicação web.

Funciona através de:

- requisições
- respostas

Endpoint

Endpoint é o endereço específico de um recurso da API.

Exemplo

`https://api.exemplo.com/produtos`

Nesse caso:

- API → `api.exemplo.com`
- Endpoint → `/produtos`

Métodos HTTP principais

Método	Objetivo
GET	Consultar dados
POST	Criar dados
PUT	Atualizar dados

Método	Objetivo
DELETE	Remover dados

💡 Exemplos

Consultar produtos:

```
GET /produtos
```

Criar usuário:

```
POST /usuarios
```

Remover pedido:

```
DELETE /pedidos/10
```

📁 5. JSON — FORMATO DE TROCA DE DADOS

Grande parte das APIs modernas utiliza JSON (JavaScript Object Notation).

🎯 Características

- leve
 - textual
 - legível
 - compatível com múltiplas linguagens
-

💡 Exemplo JSON

```
{  
  "nome": "Ana",  
  "curso": "DSM"  
}
```

Fluxo completo de comunicação

Cliente
↓
Requisição HTTP
↓
Endpoint REST
↓
Servidor processa
↓
Resposta JSON

💡 Exemplo de resposta

```
200 OK
{
  "produto": "Notebook",
  "preco": 3500
}
```

🚩 STATUS HTTP IMPORTANTES

Código	Significado
200	Sucesso
201	Criado
400	Erro na requisição
401	Não autorizado
404	Não encontrado
500	Erro interno do servidor

🔒 6. APIs E SEGURANÇA

APIs frequentemente ficam expostas pela internet.

Por isso precisam de proteção.

⚠️ Riscos comuns

- acesso não autorizado
 - vazamento de dados
 - APIs públicas indevidas
 - credenciais expostas
-

Formas comuns de proteção

- autenticação
 - tokens
 - HTTPS
 - controle de permissões
-

Relação com cloud

Em ambientes cloud:

- APIs conectam serviços distribuídos
 - segurança torna-se fundamental
 - controle de acesso é obrigatório
-

7. DOCUMENTAÇÃO DE APIs

Problema

Como outros desenvolvedores saberão utilizar uma API?

Solução

Documentação padronizada.

A documentação normalmente apresenta:

- endpoints
 - métodos HTTP
 - parâmetros
 - exemplos
 - respostas possíveis
 - códigos de erro
-

8. SWAGGER / OPENAPI

Swagger/OpenAPI é um padrão para documentação de APIs REST.

Objetivos

- padronizar APIs
 - facilitar integração
 - permitir testes rápidos
 - melhorar comunicação entre equipes
-

Conceito importante

A documentação funciona como um contrato entre sistemas.

O Swagger permite:

- visualizar endpoints
- executar requisições
- testar respostas
- analisar parâmetros

Sem precisar acessar o código da aplicação.

9. LAB — EXPLORANDO UMA API REAL

Objetivo

Entender como aplicações cloud se comunicam utilizando APIs REST.

◆ Parte 1 — Acessar Swagger Petstore

Abrir:

`https://petstore.swagger.io/`

◆ Parte 2 — Explorar endpoints

Identificar:

- endpoints disponíveis
 - métodos HTTP
 - parâmetros
 - respostas JSON
-

◆ Parte 3 — Executar requisição GET

Exemplo:

`GET /pet/findByStatus`

◆ Parte 4 — Analisar resposta

Observar:

- método utilizado

- endpoint chamado
- status HTTP
- estrutura JSON

◆ Parte 5 — Interpretação arquitetural

Responder:

1. Quem é o cliente?
2. Quem é o servidor?
3. Qual endpoint foi utilizado?
4. Qual método HTTP foi executado?
5. Qual formato de dados foi retornado?
6. Como isso se relaciona com cloud computing?

10. APIs E CLOUD COMPUTING

Aplicações modernas em nuvem normalmente utilizam:

- frontend separado
- backend separado
- APIs REST
- serviços distribuídos
- containers
- bancos de dados remotos

💡 Exemplo arquitetural

Frontend Web

↓

API REST

↓

Microserviços

↓

Banco de Dados Cloud

🎯 Conclusão importante

APIs são a base da integração entre serviços em arquiteturas modernas de computação em nuvem.

QUESTÕES PARA PROVA

Conceituais

1. O que é uma API?
 2. O que é REST?
 3. O que é um endpoint?
 4. O que significa comunicação stateless?
 5. Qual função do HTTP nas APIs?
 6. O que é JSON?
 7. Qual objetivo do Swagger/OpenAPI?
 8. Diferencie GET e POST.
-

Aplicadas

1. Por que APIs são importantes na computação em nuvem?
 2. Qual formato de dados é mais utilizado em APIs modernas?
 3. Qual método HTTP normalmente cria recursos?
 4. Qual vantagem da documentação de APIs?
 5. Como APIs ajudam arquiteturas distribuídas?
-

RESUMO PARA O ALUNO

APIs permitem comunicação entre sistemas distribuídos.

Na computação moderna e em cloud computing:

- aplicações são separadas em serviços
- integração ocorre via APIs REST
- comunicação utiliza HTTP
- dados normalmente trafegam em JSON

REST padroniza:

- endpoints
- métodos HTTP
- comunicação entre aplicações

Swagger/OpenAPI permite:

- documentar APIs
- explorar endpoints
- executar testes

APIs são fundamentais para arquiteturas modernas baseadas em serviços distribuídos e computação em nuvem.